UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76
Recredenciamento pelo Decreto nº17.228 de 25/11/2016
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
XXX SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UEFS
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2026

Interface de Controle Mioelétrico Baseado no Sensor Myo Armband para Teleoperação de Robôs

Yasmin Cordeiro de Souza Meira[1]; **Anfranserai Morais Dias**[2]

1.Yasmin Cordeiro de Souza Meira, PIBIC/FAPESB, ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, e-mail: ymeira@ecomp.uefs.br
2.Anfranserai Morais Dias, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, e-mail: amdias@uefs.br

PALAVRAS-CHAVE: uma; duas; três

INTRODUÇÃO

A teleoperação em ambientes de difícil acesso tem impulsionado a transição de controles manuais limitados (como joysticks), cuja restrição de graus de liberdade dificulta o comando intuitivo de plataformas com múltiplas articulações [1], para interfaces mais intuitivas capazes de capturar movimentos naturais do operador. Nesse cenário, a eletromiografia de superfície (sEMG) ganhou destaque por sua robustez a variações de iluminação e a outras limitações físicas que afetam sensores visuais [2], especialmente por meio de dispositivos acessíveis como o Myo Armband, braçadeira de baixo custo que integra sensores de sEMG e uma unidade de medida inercial (IMU) [3]. Embora a literatura já demonstre a eficácia dessa tecnologia no controle de robôs com rodas [4, 5], resta uma lacuna no uso dessas interfaces em plataformas de complexidade superior, como robôs com patas, nas quais a latência fim a fim do canal de comando impacta diretamente a estabilidade da marcha [6, 7].

Para endereçar essa lacuna, este trabalho apresenta o desenvolvimento e a caracterização de uma interface de teleoperação mioelétrica para o robô quadrúpede SH3 [descrição breve], sob restrições estritas de tempo real. A solução baseia-se em uma arquitetura de três camadas (computador do operador, Raspberry Pi e microcontrolador embarcado) que desacopla a aquisição de sinais, a classificação de cinco gestos (repouso, flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial) e a atuação nos servomotores, combinando o *framework* micro-ROS 2 a estratégias de mitigação de latência no *firmware*.

Os resultados experimentais demonstraram que a interface proposta alcançou uma acurácia de classificação de gestos de [INSERIR %] e uma latência fim a fim média de [INSERIR ms]; além disso, as análises qualitativas de trajetória confirmaram que o controle intuitivo permitiu manter a estabilidade dinâmica da marcha do robô durante a locomoção. O restante deste artigo está organizado como segue: a Seção 2 detalha a metodologia, a arquitetura de hardware/software e os algoritmos de filtragem; a Seção 3 apresenta e discute os resultados de latência e desempenho; e a Seção 4 consolida as conclusões e aponta direções para trabalhos futuros.

METODOLOGIA

2.1 Visão geral da arquitetura

O sistema é organizado em três camadas, cujo fluxo de dados é ilustrado na Figura 1. Na primeira camada, a braçadeira Myo Armband adquire dados de movimento e de atividade muscular do operador e os transmite a um computador central. Esse computador executa o pré-processamento dos sinais e um classificador de gestos, inspirado na implementação de Caffagni [8], e publica, via ROS 2, as velocidades linear e angular correspondentes ao gesto reconhecido. Na segunda camada, uma Raspberry Pi hospeda o agente micro-ROS 2 e retransmite ao microcontrolador as mensagens recebidas da camada anterior por Wi-Fi (ROS 2 DDS); para isso, configurou-se uma subrede dedicada que permitiu a propagação dos comandos do ROS 2 e o reconhecimento mútuo dos tópicos e nós do computador operador e da Raspberry Pi. Na terceira camada, um Raspberry Pi Pico (RP2350) recebe essas velocidades e as converte em comandos de posição, enviados em alta frequência à placa controladora SSC-32 através do protocolo UART, responsável pelo acionamento dos servomotores. Em paralelo, o Pico lê os sensores embarcados: fluxo óptico PMW3901, infravermelho SharpIR, sonar HC-SR04 e IMU MPU9250/MPU6500.

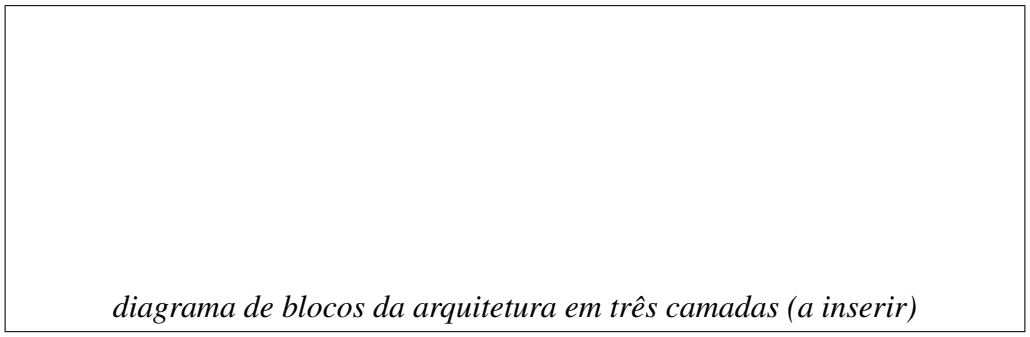


Figura 1: Arquitetura em três camadas. As setas tracejadas indicam os pontos t_0 e t_1 usados para medir a latência fim a fim.

2.2 Aquisição, pré-processamento e classificação

Os sinais do operador são adquiridos pela braçadeira Myo Armband, que combina oito canais de eletromiografia de superfície (sEMG) e uma unidade de medida inercial (IMU) com acelerômetro e giroscópio triaxiais. O dispositivo foi escolhido por seu custo-benefício e por sua crescente popularidade na comunidade científica [9]. No sistema, braçadeira conecta-se diretamente ao computador por Bluetooth, com o EMG em modo bruto, sem filtragem ou retificação pelo dispositivo, e os sinais são processados em tempo real.

No pré-processamento, as leituras da IMU são apenas convertidas para o Sistema Internacional (m/s^2 e rad/s), garantindo compatibilidade com o ROS 2, e alimentam duas verificações sucessivas que decidem se o EMG deve ser processado. A primeira estima a inclinação (*pitch*) do antebraço a partir da direção da gravidade medida pelo acelerômetro, suavizada por uma média móvel exponencial, e só autoriza o prosseguimento quando o antebraço está próximo da horizontal, dentro de uma tolerância angular em torno do

alvo (Tabela 1). Essa restrição de postura busca reduzir a variabilidade do sinal mioelétrico associada à posição do membro, efeito documentado por Fougner *et al.* [10], que mostram sua degradação da classificação e propõem medir a posição do membro com acelerômetros. A segunda verificação aplica, sobre o mesmo sinal de IMU, o detector de parada SHOE, formulado por Skog *et al.* [11] e aqui reaproveitado para reconhecer quando o antebraço está parado. Assim, o EMG só é processado quando o antebraço está na orientação correta e em movimento; caso contrário, suas amostras são descartadas.

Satisfeitas as duas condições, o EMG é acumulado em janelas de 30 amostras (150 ms a 200 Hz), valor no limite inferior da faixa de 150 a 250 ms que Smith *et al.* [12] identificaram como ótima no sistema que avaliaram, no qual janelas maiores reduzem o erro de classificação, mas aumentam o atraso do controlador. Para cada canal, extraem-se quatro descritores no domínio do tempo: valor absoluto médio (MAV), comprimento de forma de onda (WL), número de cruzamentos por zero (ZC) e número de trocas de sinal da derivada (SSC) [13]. O vetor resultante é normalizado por reescala linear e enviado ao classificador, e, após cada decisão, um intervalo refratário de 20 amostras (100 ms) suprime novas decisões.

Tabela 1. Parâmetros do pré-processamento e da classificação. Canais e taxas são especificações do dispositivo; os demais valores foram definidos empiricamente ou pelo protocolo de coleta.

Parâmetro	**Valor**
Canais de sEMG	8
Taxa de envio do EMG	[CONFIRMAR]
Taxa de envio da IMU	[CONFIRMAR]
Alvo de *pitch*	0°
Tolerância de *pitch*	$\pm 30^\circ$
Constante da média exponencial (α)	0,1
Janela do detector de movimento	20 amostras
Limiar do detector de movimento (γ)	45
Janela de EMG	30 amostras (150 ms)
Intervalo refratário	20 amostras (100 ms)
Classes de gesto	5
Janelas coletadas por classe	50
Divisão treino/teste	80 % / 20 % (estratificada)

Por fim, o vetor de características é classificado por uma máquina de vetores de suporte (SVM) com núcleo radial (RBF) [14], escolhida pelo baixo custo computacional de inferência, compatível com a operação em tempo real sem aceleração dedicada. Para treiná-la, construiu-se uma base própria, com um único participante em uma única sessão, composta por cinquenta janelas para cada uma das cinco classes de gesto, registradas com o gesto sustentado e divididas em 80,% para treino e 20,% para teste. Em operação, cada gesto reconhecido pelo modelo treinado é convertido em velocidades linear e angular, publicadas via ROS 2 para a camada intermediária do sistema (Seção **??**).

2.3 Camada intermediária

A Raspberry Pi recebe `/cmd_vel` por rede local (Wi-Fi) e hospeda o agente XRCE-DDS que serializa as mensagens ao RP2350 por USB CDC (*Communications Device Class*). Essa escolha dispensa conversor USB-serial — removendo o *jitter* e a latência de um chip FTDI/CP210x do caminho — e usa o mesmo cabo para alimentar o microcontrolador.

2.4 *Firmware* embarcado (RP2350)

O laço principal do *firmware* alterna o atendimento do executor micro-ROS (`rclc_executor_spin_some`, orçamento de 10 ms por iteração) com a rotina de marcha, que gera a trajetória nominal dos servos em função do `/cmd_vel` corrente e a transmite à SSC-32 por UART. As leituras dos sensores são desacopladas desse laço por meio das seguintes estratégias de mitigação de latência: (i) *Direct Memory Access* (DMA) nas transações do PMW3901 (SPI) e da MPU9250/MPU6500 (I^2C), evitando que o núcleo responsável pela marcha seja bloqueado em operações de entrada e saída; (ii) temporização dos ciclos periódicos de amostragem por *hardware alarms* do RP2350, eliminando laços de espera e reduzindo o *jitter* de amostragem; (iii) medição do pulso de eco do HC-SR04 por interrupção de borda em GPIO (*General Purpose Input/Output*), dispensando leitura bloqueante; e (iv) um *watchdog* sobre as transações DMA que aborta e rearma a cadeia quando o escravo não confirma a transferência em 5 ms, impedindo que uma falha isolada paralise o laço.

2.5 Protocolo experimental

A coleta da base de treino do classificador e a divisão treino/teste já foram descritas na Seção 2.2. Esta subseção cobre apenas o protocolo de medição de latência e de avaliação qualitativa das trajetórias.

A latência fim a fim é medida por *timestamps* em dois pontos: t_0 = instante da decisão do classificador no computador operador, e t_1 = instante do recebimento do `/cmd_vel` correspondente no `cmd_vel_callback` do RP2350; o par é propagado como campo adicional na própria mensagem para dispensar sincronização externa de relógios. São realizadas [PREENCHER: número de repetições] medidas com o robô [PREENCHER: parado em bancada / em marcha], das quais se reportam média e desvio padrão. Como condição de referência, repete-se o protocolo substituindo o pacote Myo pelo `teleop_twist_keyboard`, executado no mesmo computador operador e publicando `/cmd_vel` sobre a mesma rede Wi-Fi — isolando, portanto, apenas o segmento *aquisição* + *classificação* com o restante do caminho idêntico ao do protocolo principal. A coerência qualitativa das trajetórias é avaliada visualmente comparando-se as leituras publicadas pelos sensores embarcados (fluxo óptico, distância IR e sonar) ao comportamento observado do robô durante a locomoção.

RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO (ou Análise e discussão dos resultados)

Apresentação e discussão dos resultados obtidos. Ilustrações como figuras, gráficos, fluxogramas e tabelas deverão ser incluídas no corpo do texto. Figuras e tabelas devem estar centralizadas entre as margens do texto. Figuras, fotos e gráficos devem ser apresentados com tamanho e detalhes suficientes. Evitar tabelas extensas, privilegiando-se dados médios, adequar tamanho ao espaço útil do papel, e suas legendas devem ser auto-explicativas. A numeração da ilustração deve ser sucessiva em algarismos arábicos (Tabela 1; Figura 1, por exemplo).

Tabela 2. Principais características anatômicas das folhas de oito espécies de *Pouteria* Aublet (Sapotaceae) ocorrentes no estado da Bahia

	Espécies							
Caracteres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Ornamentação cuticular na epiderme adaxial	+	-	+	-	-	-	+	-
Paredes anticlinais retas	+	-	-	-	+	+	-	-
Paredes anticlinais sinuosas	-	+	+	+	-	-	+	+
Estômato anomocítico	-	-	-	-	+	-	+	-
Estômato anisocítico	+	+	+	+	-	+	-	+
Mesofilo dorsiventral	+	+	+	-	+	+	+	+
Mesofilo isobilateral	-	-	-	+	-	-	-	-
Número de camadas da epiderme	1	1	1	1	2	1	1	3
Número de camadas de parênquima paliçádico	2	2	1	1	3	2	2	3
Laticíferos	+	+	+	+	+	+	+	+
Tricomas	-	+	+	+	-	+	+	-

Legenda: 1. *Pouteria andarahiensis* T.D.Penn., 2. *P. caimito* (Ruiz & Pavón) Radlk., 3. *P. gardneri* (Mart. & Miq.) Baehni, 4. *P. gardneriana* (A.DC.) Radlk., 5. *P. grandiflora* (A.DC.) Baehni, 6. *P. ramiflora* (Mart.) Radlk., 7. *P. torta* (Mart.) Radlk., 8. *P. venosa* (Mart.) Baehni. (+) = presente; (-) = ausente.

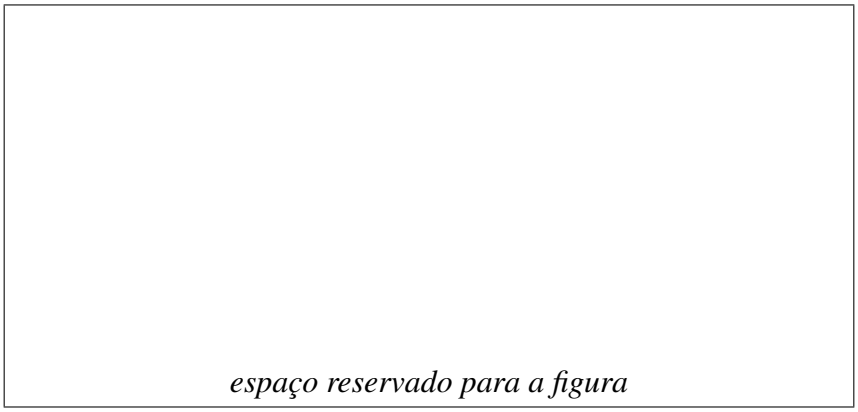


Figura 2: Tipos polínicos observados nas amostras coletadas na Chapada Diamantina-BA. **A** - Acanthaceae (*Anisacanthus*); B - Apocynaceae (*Prestonia*); C-; Arecaceae. D - Asteraceae; E - Bignoniaceae (*Zeyheria*); F - Campanulaceae (*Centropogun*); G - Lamiaceae (*Hyptis*); H - Malvaceae (*Helicteres*); I - Malvaceae (*Pavonia*) J - Mimosa *pudica* K - Myrtaceae (*Eucalyptus*) L – Poaceae.

As citações bibliográficas no texto deverão seguir os seguintes modelos: Quate (1965);

(Quate, 1965); Erwin & Sott (1980); Guimarães *et al.* (1983). Os artigos devem ser citados em ordem cronológica. Todas as referências mencionadas no texto devem ser arroladas no final do trabalho. O último nome dos autores deve ser digitado em MAIÚSCULAS (ver modelo abaixo). Periódicos deverão ser abreviados de acordo com o *World List of Scientific Periodicals* ou como indicado pelo próprio periódico ou, em caso de dúvida, buscar no site: `http://library.caltech.edu/reference/abbreviations`. A forma de citações das referências deve estar de acordo com os exemplos aqui apresentados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou Conclusão)

O(s) último(s) parágrafo(s) dos resultados e discussão deve(m) trazer as conclusões sumarizadas na forma de texto corrido.

REFERÊNCIAS

[1] Sihui Li, Raagini Rameshwar, Ann Marie Votta, and Cagdas D. Onal. Intuitive control of a robotic arm and hand system with pneumatic haptic feedback. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4(4):3852–3863, 2019. doi: 10.1109/LRA.2019.2930433.

[2] Afroza Sultana, Farruk Ahmed, and Md. Shafiul Alam. A systematic review on surface electromyography-based classification system for identifying hand and finger movements. *Healthcare Analytics*, 3:100126, 2023. doi: 10.1016/j.health.2023.100126.

[3] Paolo Visconti, F. Gaetani, G. A. Zappatore, and Patrizio Primiceri. Technical features and functionalities of Myo armband: An overview on related literature and advanced applications of myoelectric armbands mainly focused on arm prostheses. *International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems*, 11(1):1–25, 2018. doi: 10.21307/ijssis-2018-005.

[4] Mithileysh Sathiyanarayanan, Tosh Mulling, and Bushra Nazir. Controlling a robot using a wearable device (MYO). *International Journal of Engineering Development and Research*, 3(3):1–6, 2015.

[5] G. D. Morais, L. C. Neves, A. Masiero, and M. C. F. Castro. Application of Myo armband system to control a robot interface. In *Proceedings of the 9th International Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC)*, volume 4, pages 227–231, 2016. doi: 10.5220/0005706302270231.

[6] Roland Siegwart, Illah R. Nourbakhsh, and Davide Scaramuzza. *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, Cambridge, MA, USA, 2nd edition, 2011.

[7] Mattia Risiglione, Jean-Pierre Sleiman, Maria Vittoria Minniti, Burak Çizmeci, Douwe Dresscher, and Marco Hutter. Passivity-based control for haptic teleoperation of a legged manipulator in presence of time-delays, 2021.

[8] Davide Caffagni. Intuitive robotic manipulator control with a Myo armband. Medium, January 2023. https://medium.com/@davidecaffagni98/intuitive-robotic-manipulator-control-with-a-myo-armband-8eb41b86c476. Acesso em: 13 out. 2026.

[9] Irene Mendez, Bo Winther Hansen, Christine Marie Grabow, Erik Joannes Leivsgard Smedegaard, Nanna Bloch Skogberg, Xenia Jørgensen Uth, Astrid Bruhn, Bo Geng, and Ernest Nlandu Kamavuako. Evaluation of the Myo armband for the classification of hand motions. In *2017 International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*, pages 1211–1214, London, UK, 2017. IEEE. doi: 10.1109/ICORR.2017.8009414.

[10] Anders Fougner, Erik Scheme, Adrian D. C. Chan, Kevin Englehart, and Øyvind Stavdahl. Resolving the limb position effect in myoelectric pattern recognition. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 19(6):644–651, 2011. doi: 10.1109/TNSRE.2011.2163529.

[11] Isaac Skog, Peter Handel, John-Olof Nilsson, and Jouni Rantakokko. Zero-velocity detection – an algorithm evaluation. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 57(11):2657–2666, 2010. doi: 10.1109/TBME.2010.2060723.

[12] Lauren H. Smith, Levi J. Hargrove, Blair A. Lock, and Todd A. Kuiken. Determining the optimal window length for pattern recognition-based myoelectric control: Balancing the competing effects of classification error and controller delay. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 19(2):186–192, 2011. doi: 10.1109/TNSRE.2010.2100828.

[13] Bernard Hudgins, Philip A. Parker, and Robert N. Scott. A new strategy for multifunction myoelectric control. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 40 (1):82–94, 1993. doi: 10.1109/10.204774.

[14] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-vector networks. *Machine Learning*, 20:273–297, 1995. doi: 10.1007/BF00994018.